

Digital Image Processing — สรุปเนื้อหาละเอียด

ฉบับอ่านสอบ/อ่านทวน • เขียนเป็นเนื้อหาสรุปต่อเนื่อง ไม่ใช้รูปแบบคำถาม

ภาพรวม Digital Image Processing

Digital Image Processing (DIP) เป็นการประมวลผลรูปภาพด้วย Computer Algorithm โดยมอง Digital Image เป็นข้อมูลที่สามารถนำเข้ามาอ่าน แสดง บันทึก เข้าถึง และแก้ไขได้ จุดประสงค์ของ Image Processing ในเอกสารประกอบด้วยงานอย่าง Enhancement, Detection, Segmentation และ Image Restoration แนวคิดนี้ทำให้วิชานี้เชื่อมระหว่าง Computer Algorithm, Data Representation และการรับรู้ภาพของมนุษย์

ในระดับพื้นฐาน สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนคือคอมพิวเตอร์ไม่ได้เก็บ “รูป” ในความหมายเดียวกับที่มนุษย์มองเห็นบนจอ แต่เก็บข้อมูลที่ใช้ Represent รูปนั้น เมื่อข้อมูลถูกจัดโครงสร้างเป็น Array แล้ว เราจะสามารถระบุตำแหน่งของข้อมูลและทำ Operation กับข้อมูลแต่ละส่วนได้

1. Digital Image และ Array Representation

Fundamental Operation นำเสนอ Digital Image ในรูป Array หรือ N-dimensional structure สำหรับภาพสองมิติ เราสามารถมองภาพเป็นตารางที่ประกอบด้วย Row และ Column ตำแหน่งจึงถูกระบุด้วยคู่อันดับ (r,c) เช่น (0,0), (0,1), (0,2) และตำแหน่งในแถวถัดไปอย่าง (1,0) หรือ (2,0)

แนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ Pixel สามารถถูกมองเป็นข้อมูล ณ ตำแหน่งหนึ่งใน Array เมื่อรู้ตำแหน่ง เราสามารถ Access ค่าของ Pixel หรือ Modify ค่านั้นได้

กระบวนการประมวลผลภาพระดับพื้นฐานจึงสามารถเริ่มจากการอ่านข้อมูลภาพแล้วจัดการกับค่าภายใน Array

ภาพสีมีโครงสร้างซับซ้อนกว่าภาพที่มีข้อมูลเพียงชั้นเดียว เพราะสีถูก Represent ผ่าน Channel หลายชุด ในสไลด์ RGB มี Red, Green และ Blue Channel โดยแต่ละ Channel มีตำแหน่งที่สัมพันธ์กันตาม Grid ของภาพเดียวกัน

2. Fundamental Operation: Read, Write, Show และ Pixel

การใช้งานภาพในโปรแกรมเริ่มจากการนำไฟล์ภาพเข้าสู่ระบบ Read image จาก Path ที่กำหนด แล้วเก็บไว้ในตัวแปร เช่น img จากนั้นสามารถ Show image เพื่อแสดงผลออกทางหน้าต่าง

เมื่อมีการประมวลผลหรือแก้ไขข้อมูลแล้วสามารถ Write/Save image กลับไปยัง Path ที่ต้องการ

นอกจากการแสดงผลแล้ว โปรแกรมสามารถ Access image attributes เพื่อดูคุณสมบัติหรือโครงสร้างของข้อมูล และ Access / Modify each pixel เพื่ออ่านหรือแก้ไขข้อมูลของ Pixel ตามตำแหน่ง

สไลด์ยังแสดงตัวอย่างแนวคิดการสร้างภาพด้วยการควบคุม Pixel โดยตรง เช่น การวาดรูปวงกลม

ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารูปที่มองเห็นสามารถเกิดจากการกำหนดข้อมูลของตำแหน่ง Pixel อย่างเป็นระบบ

3. NumPy: โครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลภาพใน Python

เอกสารแสดงการสร้าง Array ด้วย NumPy สามารถรูปแบบที่ควรรู้ ได้แก่ `numpy.empty(shape, dtype)`, `numpy.zeros(shape, dtype)` และ `numpy.ones(shape, dtype)`

- `numpy.empty(shape, dtype)` สร้าง Array ใหม่ตาม shape และ dtype ที่กำหนด แต่เป็น uninitialized array จึงไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นภายในให้เป็นศูนย์
- `numpy.zeros(shape, dtype)` สร้าง Array ตามขนาดที่กำหนดและเต็มสมาชิกทั้งหมดด้วย 0
- `numpy.ones(shape, dtype)` สร้าง Array ตามขนาดที่กำหนดและเต็มสมาชิกทั้งหมดด้วย 1

เมื่อภาพถูก Represent เป็น Array เครื่องมืออย่าง NumPy จึงมีความสำคัญโดยตรงต่อ Image Processing ใน Python เพราะทำให้โครงสร้างข้อมูลที่ใช้แทนภาพสามารถถูกสร้างและเข้าถึงได้ในรูปแบบที่โปรแกรมจัดการได้

4. RGB และ Channel

RGB เป็น Color Model ที่ประกอบด้วย Red, Green และ Blue โดยสไลด์ Fundamental Operation

แสดงแต่ละส่วนเป็น Channel แยกกัน แต่ละ Channel มีตำแหน่ง Pixel ที่สอดคล้องกัน ดังนั้นภาพ RGB

ไม่ควรถูกคิดเป็นเลขก่อนเดียว แต่ควรคิดเป็นข้อมูลหลายชั้น (Record หรือ Row) ที่นำมารวมกันเพื่อ Represent สี

การแยก Channel ทำให้เราสามารถจัดการข้อมูลของ Red, Green และ Blue แยกจากกันได้

และเมื่อกลับมารวมข้อมูลเหล่านี้ตามตำแหน่งเดิมก็สามารถ Represent สีของภาพได้ตาม RGB Model

5. Human Visual Perception

ส่วน Human Visual Perception อธิบายเหตุผลที่ Image Processing ต้องสนใจระบบการมองเห็นของมนุษย์

เพราะภาพที่ถูกสร้างจากระบบกล้องและภาพที่มนุษย์รับรู้มีขั้นตอนของการตีความอยู่ด้วย

สไลด์กล่าวถึงโครงสร้างของตา เช่น Cornea, Lens และ Retina

Cornea เป็นเนื้อเยื่อใสที่ปกคลุมบริเวณด้านหน้าของดวงตา Lens

ประกอบด้วยชั้นของเซลล์เส้นใยและมีน้ำเป็นองค์ประกอบประมาณ 60–70% ตามข้อความในสไลด์

การโฟกัสวัตถุใกล้หรือไกลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนความหนาของ Lens โดยกล้ามเนื้อควบคุม ส่วน Retina

เป็นเยื่อด้านในบริเวณด้านหลังของลูกตาและมี Cones กับ Rods

สไลด์ยังเชื่อมแนวคิดของตากับ Camera Lens และตั้งประเด็นเกี่ยวกับการออกแบบเลนส์กล้องให้คล้ายกับตา

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่าง Smartphone Camera และ Liquid Lens ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดด้าน Optical System และ Imaging Technology สามารถถูกนำไปใช้จริงในอุปกรณ์

6. Rod, Cones และ Putkinje Effect

ในหัวข้อ Physiology of Color Perception สไลด์ระบุ Rod, Cones และ Putkinje effect

เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาพและสีของมนุษย์เช่น ดอกไม้สีแดงกับใบไม้สีเขียวในเวลากลางวันและกลางคืน

เนื้อหาส่วนนี้ทำหน้าที่เชื่อมระบบการรับรู้ของมนุษย์เข้ากับปัญหาเรื่อง Color Perception ใน Image Processing

Cones ถูกนำไปอธิบายต่อในรูปแบบ S, M และ L receptors ซึ่งตอบสนองต่อช่วง Wavelength ต่างกัน

สไลด์ระบุช่วงโดยประมาณของ S (Blue) 400–500 nm, M (Green) 450–630 nm และ L (Red) 500–700 nm ทั้งหมดนี้แสง

สีฟ้ายังอันตรายต่อตาเราเนื่องจากคลื่นความถี่ในระดับนี้สามารถทะลุเลนตาเราไปกระตุ้นเซลล์รับแสงส่งผมเสียต่อตาเราได้ในระยะยาวและระยะสั้น

7. Wavelength และตัวอย่าง 610 nm

ตัวอย่างในสไลด์ใช้แสง monochromatic ที่ wavelength 610 nm และแสดง stimulus ที่เกิดกับ red, green และ blue

cones ในอัตรา 75:13:1 จากการตอบสนองดังกล่าว จะระบุว่าสมองตีความเป็น orange-red

ประเด็นสำคัญของตัวอย่างคือการรับรู้สีในระบบการมองเห็นถูกอธิบายด้วยการตอบสนองของ receptor

หลายชนิดรวมกัน จึงเกิดการเชื่อมโยงโดยตรงจาก Wavelength → Cone Response → Color Perception

ตัวอย่างนี้เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เข้าใจว่าทำไมวิชา Image Processing จึงต้องพูดถึง Color Space และ Color Model

8. Color Space: LMS และ XYZ

เอกสารกล่าวถึง Color Space ในบริบทของ Human Visual Response โดย LMS color space ใช้ Long-

wavelength (L), Medium-wavelength (M) และ Short-wavelength (S) light receptors

เป็นพื้นฐานทางสรีรวิทยาของการตอบสนองทางการมองเห็น สไลด์อธิบายว่าในมุมมองนี้ LMS

เป็นระดับที่สัมพันธ์กับการตอบสนองของมนุษย์มากกว่า และใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการอธิบาย XYZ

ดังนั้นส่วน Color Space ไม่ได้มีเพียง RGB ที่ใช้กับการแทนภาพสีในคอมพิวเตอร์

แต่ยังมีการแทนสีที่เชื่อมโยงกับระบบการมองเห็นและการตอบสนองของมนุษย์ด้วย

9. Color Models: RGB และ CMYK

สไลด์แบ่ง Color Models เป็น Additive & Subtractive Color Models และ Cylindrical Coordinate Color Models

โดย RGB และ CMYK อยู่ในกลุ่มแรก สีนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น สีสาร และสีแสง สีสารเช่นสีในชีวิตจริงเป็อนจริงๆ สีแสงคือสีที่เกิดจากแสงเช่น จอคอม

RGB เป็น Additive Color Model ซึ่งใช้ Red, Green และ Blue light มาผสมกันในรูปแบบต่าง ๆ

เพื่อสร้างสีได้หลากหลาย สีที่เกิดขึ้นจึงถูกอธิบายในฐานะผลจากการรวมแสงขององค์ประกอบทั้งสาม

CMYK ถูกจัดอยู่ใน Subtractive Color Model ซึ่งเป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการ Represent สี

โดยสไลด์ระบุชื่อองค์ประกอบ C, M, Y และ K

10. HSL, HSV และ HSI

HSL, HSV และ HSI ถูกจัดอยู่ใน Cylindrical Coordinate Color Models จุดร่วมคือมี Hue และ Saturation

และมีองค์ประกอบตัวที่สามซึ่งแตกต่างกันตาม Model

Model	Hue	Saturation	ตัวที่สาม
HSL	Hue	Saturation	Lightness
HSV	Hue	Saturation	Value
HSI	Hue	Saturation	Intensity

Hue ใช้แสดงชนิดหรือโทนของสี Saturation แสดงระดับความอิ่มหรือความสดของสี ส่วน Lightness, Value และ

Intensity เป็นแนวทางการอธิบายองค์ประกอบด้านความสว่าง/ความเข้มในแต่ละ Model ที่มีนิยามต่างกัน

สไลด์มีตัวอย่างการเล่นกับ Hue และตาราง HSL ที่แสดงผลของการเปลี่ยน Hue และ Saturation ต่อสี

11. HSL และที่มาของ Color Encoding

สไลด์ระบุว่า HSL color space ถูกคิดค้นในปี 1938 โดย Georges Valensi เพื่อเพิ่มการเข้ารหัสสีให้กับระบบ Monochrome Broadcast โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน Luminance Signal แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าการ Represent สีสามารถถูกออกแบบให้สอดคล้องกับข้อจำกัดหรือวัตถุประสงค์ของระบบที่นำไปใช้ได้

12. Color Temperature

ในส่วน Color Space มีหัวข้อ Color Temperature และแสดงตัวอย่าง Cool White, Daylight และ Warm White ถ้าที่มีจะแนะนำเป็นสี cool color แต่ถ้าที่สว่างน้อยจะแนะนำเป็นสีโทนร้อน ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคและค่านิยมส่วนบุคคลของช่างภาพ Color Space/Color Representation และแสดงให้เห็นว่าสภาพของแสงสามารถถูกอธิบายในเชิงสีและถูกนำมาพิจารณาในการทำงานกับภาพได้

13. Image Acquisition: จากโลกจริงสู่ Digital Image

Image Acquisition คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งภาพก่อนนำข้อมูลไปประมวลผล สไลด์พูดถึง Lens และ Sensor รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพที่ได้จากระบบกล้อง

Lens เป็นส่วนหนึ่งของ Optical System(ต่อยอดแนวคิดมาจาก pin hole camera)

ที่เกี่ยวข้องกับการรับและโฟกัสแสงเข้าสู่ระบบ ส่วน Sensor

เป็นองค์ประกอบที่รับข้อมูลแสงเพื่อให้เกิดข้อมูลภาพดิจิทัลมีหน้าที่บางอย่างคล้าย(DAC)

ในส่วนของกล้องและการรับแสง สไลด์ยังกล่าวถึง ISO โดยอธิบายในบริบทของ Sensor Sensitivity และ Digital Gain

Focal Length และ Sensor Size เกี่ยวข้องกับการกำหนด Angle of View ขณะที่ Angle of View

เมื่อพิจารณาร่วมกับระยะห่างจากวัตถุจะเชื่อมไปสู่ Field of View (Target) สไลด์มีทั้งหัวข้อ Field of View

และการเปรียบเทียบ Focal Length กับ Field of View

14. ความสัมพันธ์ของเนื้อหาทั้งหมด(ขอเขียนเสริมเอาไว้ให้ตัวเองนะคร้าอาจารย์)

เมื่อเอาทุกหัวข้อมาต่อกัน จะได้โครงสร้างของวิชาในบทนี้ดังนี้: ระบบโลกจริงและแสง → Image Acquisition ผ่าน

Lens และ Sensor → Digital Image → Array Representation → Pixel และ Channel → Fundamental

Operations เช่น Read, Show, Save, Access และ Modify → NumPy สำหรับจัดการ Array → Color

Representation ผ่าน RGB/CMYK/HSB/HSV/HSI และ Color Space ที่เกี่ยวข้องกับ Human Visual Perception →
ผลลัพธ์ของภาพถูกนำไปดูและตีความโดยมนุษย์

จุดเชื่อมสำคัญที่สุดคือ Array เพราะมันเป็นสะพานระหว่าง “ภาพ” กับ “โปรแกรม” เมื่อภาพถูกแทนเป็น Array แล้ว
Pixel กลายเป็นตำแหน่งข้อมูลที่เราเข้าถึงได้ Channel กลายเป็นมิติ/ส่วนข้อมูลที่ใช้ Represent สี และ Algorithm
สามารถเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้

อีกจุดเชื่อมคือ Human Visual Perception

เพราะค่าตัวเลขที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลไม่ได้มีความหมายในตัวเองทั้งหมด

แต่สุดท้ายถูกใช้สร้างสิ่งที่มนุษย์มองและตีความ Color Models

จึงเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เชื่อมระหว่างสิ่งที่เรารับรู้กับข้อมูลที่คอมพิวเตอร์จัดการ

**** Study Guide แบบอ่านครั้งละประมาณ 10 นาที(ขอเขียนเสริมเอาไว้ให้ตัวเองนะคร้าอาจารย์)**

การอ่านสามารถแบ่งเป็นช่วงสั้น ๆ โดยแต่ละช่วงอ่านเฉพาะเนื้อหาหนึ่งก้อนแล้วเชื่อมกับภาพรวมเดิม
ไม่จำเป็นต้องอ่านรวดเดียวทั้งบท

รอบ	เนื้อหา	สิ่งที่ควรได้จากรอบนั้น
1	ความหมายของ DIP	เห็นภาพว่า Image Processing คือการจัดการข้อมูลภาพด้วย Algorithm
2	Digital Image → Array	เข้าใจ Row, Column, (r,c) และ Pixel
3	Fundamental Operation	เข้าใจ Read, Show, Save, Attributes และ Pixel Access/Modify
4	NumPy	แยกความหมาย empty, zeros และ ones
5	RGB	เข้าใจ Channel และการ Represent สีด้วย R/G/B
6	Human Visual Perception	เข้าใจเหตุผลที่ระบบการมองเห็นเกี่ยวข้องกับ

7	Cones + Wavelength	เข้าใจ S/M/L และตัวอย่าง 610 nm
8	Color Space	เข้าใจ LMS/XYZ ในบริบทของ Human Visual Response
9	Color Models	แยก RGB/CMYK กับ HSL/HSV/HSI
10	Image Acquisition	เชื่อม Lens, Sensor, ISO, Focal Length, AOV และ FOV

**** ขอบเขตของสรุปนี้ (ขอเขียนเสริมเอาไว้ให้ตัวเองจะครบอาจารย์)**

สรุปนี้ตั้งใจเก็บเนื้อหาหลักที่ปรากฏในไฟล์ Introduction to Image Processing.pdf

และรักษาคำศัพท์/การจัดกลุ่มตามสไลด์ ไม่เติมรายละเอียดจากตำราอื่นในจุดที่ไฟล์ไม่ได้อธิบายอย่างเพียงพอ

ดังนั้นหัวข้อที่เอกสารนี้กล่าวถึงแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเชิง Algorithm เช่น Segmentation

จึงสรุปเฉพาะระดับที่ไฟล์รองรับ ส่วน Sampling & Quantization, Histogram Processing, Spatial/Frequency Filtering, Fourier Transform และ Morphological Processing ไม่ถูกขยายเป็นบทเรียนใหม่

เพราะไม่พบรายละเอียดรองรับเพียงพอในเอกสารที่ให้มา